spring_mine

เหมืองสปริง (Spring Mine)

Time limit: 1 s | Memory limit: 256 MB

เก่งลงมาถึงชั้นล่างสุดของเหมืองสปริง ที่นี่มีแผนที่ขนาด `N x M` โดยแต่ละช่องประกอบด้วย

- `*` แทนช่องว่างสามารถเดินผ่านไปมาได้
- `#` แทนกำแพงไม่สามารถเดินผ่านช่องนี้ได้
- `K` แทนกุญแจ เมื่อเดินมาถึงช่องนี้จะได้รับกุญแจเปิดกล่องสมบัติ
- `T` แทนกล่องสมบัติ เมื่อเดินมาถึงช่องนี้และมีกุญแจอยู่จะได้รับสุดยอดไอเทม

เก่งยังมีน้ำยาวิเศษ `P` ขวด น้ำยาวิเศษสามารถใช้เพื่อให้เดินไปยังช่องที่เป็นกำแพงได้ `1` ครั้งต่อน้ำยาวิเศษ `1` ขวด จงเขียนโปรแกรมหาพลังงานที่ใช้น้
โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่มุมซ้ายบนสุดของแผนที่ เดินได้ `4` ทิศ (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) และใช้พลังงาน `1` หน่วยต่อการเดินไปยังช่องถัดไป
รับประกันว่าทุกกรณีทดสอบสามารถได้รับไอเทมได้เสมอ

Input

- บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม `N M P` ($3 \leq N, M \leq 100, 1 \leq P \leq 3$)
- อีก `N` บรรทัด: แผนที่บรรทัดละ `M` ตัวอักษร (`*`, `#`, `K`, `T`)

Output

- บรรทัดเดียว: พลังงานน้อยที่สุดที่ใช้

ตัวอย่าง

Input

```
3 5 1
**##T
#*K#*
*#**#
```

Output

```
6
```

Limits

- เวลา `1` วินาที, หน่วยความจำ `256 MB`